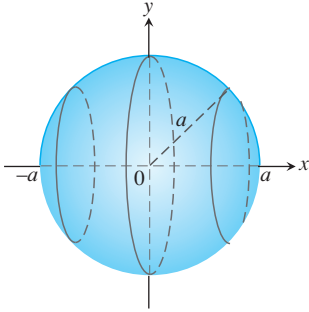


6.5

Dönel Yüzeylerin Alanları ve Pappus Teoremleri



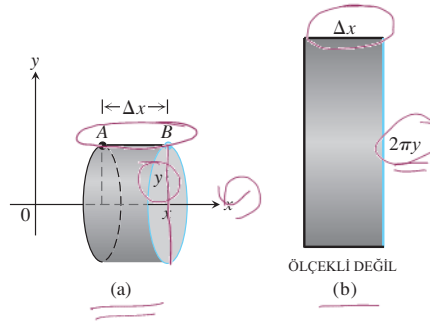
ŞEKİL 6.41 Merkezi orijinde olan a yarıçaplı $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ yarı çemberini döndürmek alanı $4\pi a^2$ olan küresel bir yüzey üretir.

İp atlarken, ip çevrenizde bir yüzey tarar, dönel yüzey olarak adlandırılan bir yüzey. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu yüzeyin alanı ipin uzunluğuna ve ipin her parçasının dönme ekseninden ne kadar uzağa gittiğine bağlıdır. Bu bölümde dönel yüzeylerin alanlarını tanımlıyoruz. Daha karmaşık yüzeylerin alanları Bölüm 16'da verilecektir.

Yüzey Alanı Tanımlamak

Dönel yüzeyin alanı tanımının klasik geometrideki kürelerin, dairesel silindirlerin ve konilerin yüzey alanları için bilinen sonuçlarla uyumlu olmasını isteriz. Dolayısıyla, yukarıdaki atlama ipi, x-ekseni etrafında döndürülen a yarıçaplı bir yarı çember şeklini alırsa (Şekil 6.41), yüzey alanı $4\pi a^2$ olan bir küre üretir.

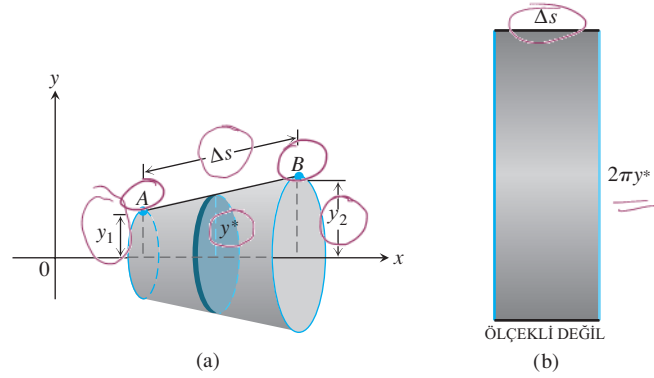
Genel eğrileri ele almadan önce, yatay ve eğimli doğru parçalarının x-ekseni etrafında döndürülmeleri ile başlıyoruz. Uzunluğu Δx olan AB doğru parçasını (Şekil 6.42a) x-ekseni etrafında döndürürsek yüzey alanı $2\pi y \Delta x$ olan bir silindir üretiriz. Bu alan, kenar uzunlukları Δx ve $2\pi y$ olan bir dikdörtgenin alanı ile aynıdır (Şekil 6.42b). $2\pi y$ uzunluğu AB doğrusu üzerindeki (x, y) noktasının x-ekseni etrafında döndürülmesi ile üretilen y yarıçaplı çemberin çevresidir.



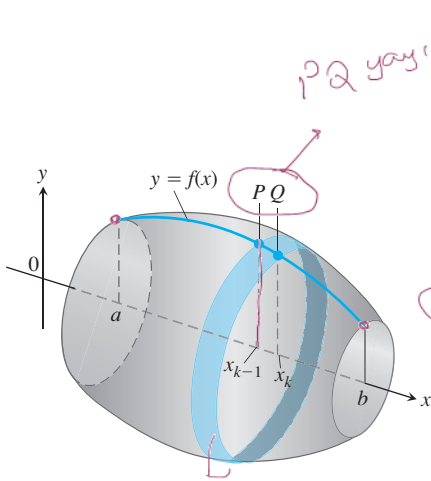
ŞEKİL 6.42 (a) Uzunluğu Δx olan yatay AB doğru parçasının x-ekseni etrafında döndürülmesi ile üretilen silindirik yüzeyin alanı $2\pi y \Delta x$ dir. (b) Silindirik yüzeyin kesilip açılmış hali, bir dikdörtgen.

AB doğru parçasının uzunluğunun Δs olduğunu ve yatay olmak yerine eğimli olduğunu varsayın. Bu defa AB doğru parçası x-ekseni etrafında döndürüldüğünde bir kesik koni elde edilir Şekil (6.43a). Klasik geometriden, bu kesik koninin yüzey alanı, eğimli AB doğru parçasının x-ekseninden ortalama yüksekliği $y^* = (y_1 + y_2)/2$ olmak üzere, $2\pi y^* \Delta s$ 'dir. Bu yüzey alanı, kenar uzunlukları Δs ve $2\pi y^*$ olan bir dikdörtgenin alanı ile aynıdır (Şekil 6.43b).

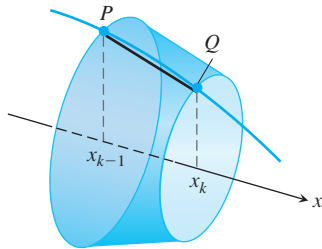
Daha genel eğrilerin x-ekseni etrafında döndürülmeleri ile süpürülen yüzeylerin alanlarını tanımlamak için bu geometrik prensipleri kullanalım. Negatif olmayan ve sürekli bir $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ fonksiyonunun grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesi ile süpürülen yüzeyin alanını bulmak istediğimizi varsayalım. Her zamanki gibi, $[a, b]$ kapalı aralığının bir bölünüşünü alırız ve bölünüş noktaları yardımıyla grafiği kısa yaylara ayırırız. Şekil 6.44'te tipik bir PQ yayı ve f 'nin grafiğinin bir parçası olarak süpürdüğü bant görülmektedir.



ŞEKİL 6.43 (a) Uzunluğu Δs olan eğimli AB doğru parçasının x -ekseni etrafında döndürülmesi ile üretilen kesik koninin alanı $2\pi y^* \Delta s$ dir. (b) AB doğru parçasının x -ekseninden ortalama yüksekliği $y^* = \frac{y_1 + y_2}{2}$, için, dikdörtgenin alanı.



ŞEKİL 6.44 Negatif olmayan bir $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, fonksiyonunun grafiğinin x -ekseni etrafında döndürülmesi ile üretilen yüzey. Yüzey, PQ yayının süpürdüğü bant gibi bantların bir birleşimidir.



ŞEKİL 6.45 P ve Q noktalarını birleştiren doğru parçası bir kesik koni süpürür.

PQ yayını x -ekseni etrafında dönerken, P ve Q noktalarını birleştiren doğru parçası x -ekseninde bulunan bir kesik koni süpürür (Şekil 6.45). Bu kesik koninin yüzey alanı, PQ yayı tarafından süpürülen bant'ın yüzey alanına yaklaşır. Şekil 6.45'te gösterilen kesik koninin yüzey alanı, P ve Q noktalarını birleştiren doğru parçasının x -ekseninden ortalama yüksekliği y^* ve uzunluğu L (önceki gibi) olmak üzere, $2\pi y^* L$ 'dir. $f \geq 0$ olduğundan, Şekil 6.46'dan, doğru parçasının ortalama yüksekliğinin $y^* = (f(x_{k-1}) + f(x_k))/2$ olduğunu ve uzunluğun $L = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ olduğunu görürüz. Bu nedenle,

$$\begin{aligned} \text{Kesik koni yüzey alanı} &= 2\pi \cdot \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \cdot \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ &= \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \end{aligned}$$

dir.

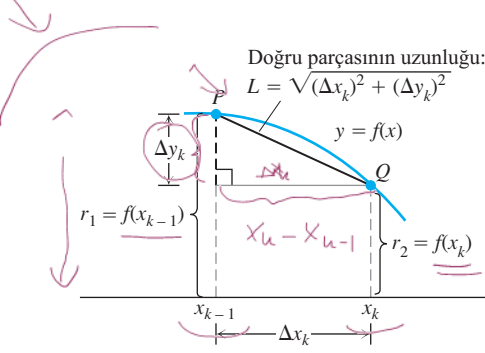
PQ yayı gibi yayların süpürdüğü bantların alanlarının toplamı olan orijinal yüzey alanına, kesik konilerin alanlarının toplamı olan

$$\sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \quad (1)$$

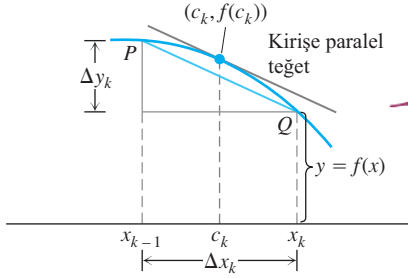
ile yaklaşımda bulunulur. $[a, b]$ 'nin bölünüşünün noktaları arttıkça yaklaşımın iyileşmesini bekleriz. Üstelik, f fonksiyonu türevlenebilir ise, Ortalama Değer Teoremine göre eğri üzerinde P ve Q noktaları arasında teğetin PQ doğru parçasına paralel olduğu bir $(c_k, f(c_k))$ noktası vardır (Şekil 6.47). Bu noktada

$$\begin{aligned} f'(c_k) &= \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} \\ \Delta y_k &= f'(c_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

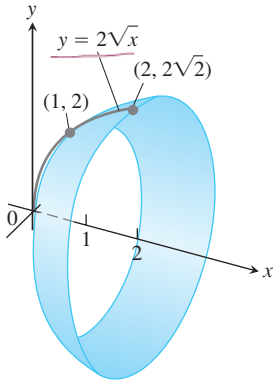
dir.



ŞEKİL 6.46 PQ yayı ve doğru parçası ile eşlenen boyutlar.



ŞEKİL 6.47 f düzgün ise, Ortalama Değer Teoremi, teğetin PQ doğru parçasına paralel olduğu bir c_k noktasının varlığını garanti eder.



ŞEKİL 6.48 Örnek 1'de bu yüzeyin alanını hesaplıyoruz

Δy_k yerine bu dönüşümü yapmakla (1) Denklemi

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} \\ = \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \end{aligned} \quad (2)$$

halini alır. Bu toplamlar herhangi bir fonksiyonun Riemann toplamları değildir çünkü, x_{k-1} , x_k ve c_k noktaları aynı değildir. Ancak, ileri analizden bir teorem şunu garanti eder: $[a, b]$ 'nin bölünüşünün normu sıfıra giderken (2) Denklemindeki toplamlar

$$\rightarrow \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

integraline yakınsarlar. Bu nedenle bu integrali, f fonksiyonunun a 'dan b 'ye kadar grafiğinin süpürdüğü yüzeyin alanı olarak tanımlarız.

a -dan b 'ye kadar uzanan yay uzunluğu formülü $\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

TANIM

x -Eksen Etrafında Dönme için Yüzey Alanı

$f(x) \geq 0$ fonksiyonu $[a, b]$ 'de sürekli olarak türevlenebilirse, $y = f(x)$ eğrisini x -ekseni etrafında döndürerek üretilen yüzeyin alanı

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad (3)$$

dir.

(3) Denklemdeki karekök, Bölüm 6.3 Denklem (2)'de, yüzeyi üreten eğrinin uzunluğu formülünde gözüken karekökle aynıdır.

ÖRNEK 1 Yüzey Alanı Formülünü Uygulamak

$y = 2\sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 2$, eğrisinin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanını bulun (Şekil 6.48).

Çözüm

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{Denk. (3)}$$

formülünü

$$\begin{aligned} a = 1, \quad b = 2, \quad y = 2\sqrt{x}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}, \\ \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2} \\ = \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

olarak hesaplarız. Bu değerlerle, alan şu şekilde bulunur:

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot \cancel{2\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x+1}}{\cancel{\sqrt{x}}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \Big|_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}).$$

y-Eksen Etrafında Dönme

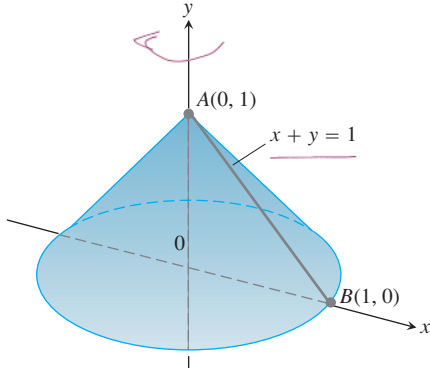
y-ekseni etrafında dönme için, (3) denkleminde x yerine y yazarız.

y-Eksen Etrafında Dönme İçin Yüzey Alanı

$x = g(y) \geq 0$, $[c, d]$ 'de sürekli olarak türevlenebilirse, $x = g(y)$ eğrisini y-ekseni etrafında döndürerek üretilen yüzeyin alanı

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy \quad (4)$$

dir.



ŞEKİL 6.49 AB doğru parçasını y-ekseni etrafında döndürmek yanal yüzey alanını iki farklı şekilde hesaplayabileceğimiz bir koni oluşturur (Örnek 2).

ÖRNEK 2 y-Eksen Etrafında Dönme İçin Alan Bulmak

$x = 1 - y$, $0 \leq y \leq 1$, doğru parçası y-ekseni etrafında döndürülerek Şekil 6.49'daki koni üretiliyor. Yanal yüzey alanını bulun (taban alanı hariç).

Çözüm Bu bir geometri formülüyle kontrol edebileceğimiz bir hesaptır.

$$\text{Yanal yüzey alanı} = \frac{\text{taban çevresi}}{2} \times \text{yanal ayırt uzunluğu} = \pi\sqrt{2}.$$

(4) denkleminin nasıl aynı sonucu verdiğini görmek için

$$c = 0, \quad d = 1, \quad x = 1 - y, \quad \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

alır ve denklemini hesaplarız:

$$S = \int_0^1 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1 - y)\sqrt{2} dy$$

$$= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \pi\sqrt{2}$$

Sonuçlar, olması gerektiği gibi, birbirini tutmaktadır.

Parametrize Eğriler

Döndürme hangi koordinat eksenini etrafında yapılırsa yapılsın, (3) ve (4) denklemlerinde gözüken karekökler, Bölüm 6.3'te yay uzunluğu formüllerinde gözükenlerle aynıdır. f ve g $[a, b]$ üzerinde sürekli olarak türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere, eğri $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ denklemleri ile parametrelenmişse yay uzunluğu formülünde karşı gelen karekök

$$\sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

dir. Bu gözlem, düzgün parametrize eğrilerin döndürülmesi ile elde edilen yüzey alanları için aşağıdaki formüllere yol açar.

Parametrize Eğriler İçin Dönel Yüzey Alanı

Düzgün bir $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, eğrisi, t a 'dan b 'ye doğru artarken sadece bir defa katediliyorsa, eğriyi koordinat eksenleri etrafında döndürerek üretilen yüzeylerin alanları aşağıdaki gibidir.

1. x -ekseni etrafında dönme ($y \geq 0$):

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (5)$$

2. y -ekseni etrafında dönme ($x \geq 0$):

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (6)$$

Uzunlukta olduğu gibi, belirtilen kriteri karşılayan herhangi uygun bir parametrisasyonla yüzey alanını hesaplayabiliriz.

ÖRNEK 3 Yüzey Alanı Formülünü Uygulamak

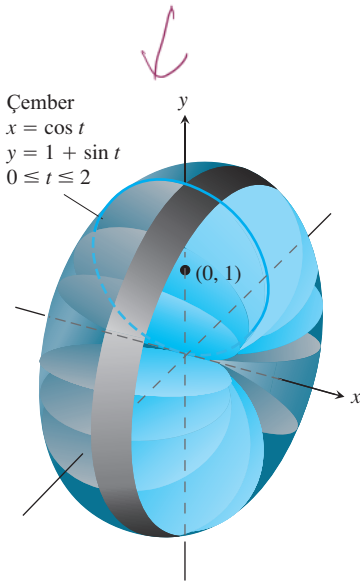
xy -düzleminde merkezi $(0, 1)$ noktasında olan 1 yarıçaplı çemberin standart parametrisasyonu

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ile verilir. Bu parametrisasyonu kullanarak, çemberin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle süpürülen yüzeyin alanını bulun (Şekil 6.50).

Çözüm Formülü hesaplarız:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{x-ekseni etrafında dönme} \\ & && \text{için (5) denklemi} \\ & && y = 1 + \sin t > 0 \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt \\ & && \underbrace{\hspace{1.5cm}}_1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$



ŞEKİL 6.50 Örnek 3'te bu parametrize eğri tarafından süpürülen dönel yüzeyin alanını hesaplıyoruz.

Kısa Diferansiyel Form

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{ve} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

denklemleri çoğunlukla $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ yay uzunluk diferansiyeli cinsinden

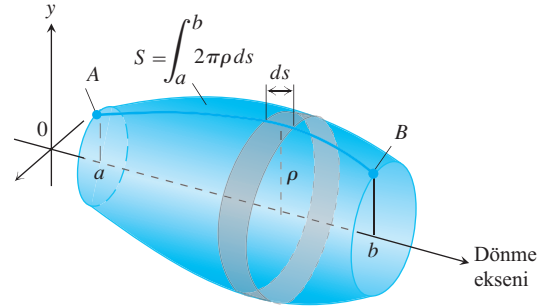
$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{ve} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

şeklinde yazılır. Bunların birincisinde, y x -ekseninden ds yay uzunluğu elemanına olan uzaklıktır. İkincisinde ise, x y -ekseninden ds yay uzunluğu elemanına olan uzaklıktır. İki integral de, ρ dönme ekseninden bir ds yay uzunluğu elemanına kadar yarıçap olmak üzere

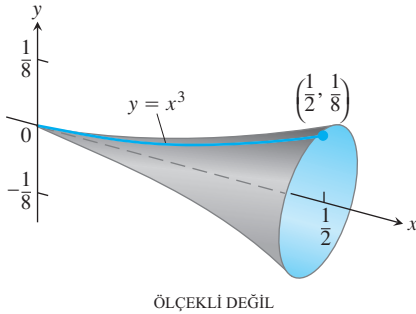
$$S = \int 2\pi(\text{yarıçap})(\text{bant genişliği}) = \int 2\pi \rho ds \quad (7)$$

şeklinde (Şekil 6.51).

Herhangi belirli bir problemde, ρ yarıçap fonksiyonunu ve ds yay uzunluğu diferansiyelini ortak bir değişken cinsinden ifade eder ve bu değişken için integrasyon sınırlarını bulursunuz.



ŞEKİL 6.51 AB yayının burada gösterilen eksen etrafında döndürülmesiyle taranan yüzeyin alanı $\int_a^b 2\pi \rho ds$ 'tir. Kesin ifade ρ 'nun ve ds 'nin formüllerine bağlıdır.



ŞEKİL 6.52 $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1/2$ eğrisini x -ekseni etrafında döndürerek üretilen yüzey bir şampanya kadehi tasarımı olabilir (Örnek 4).

ÖRNEK 4 Diferansiyel Formu Yüzey Alanı İçin Kullanmak

$y = x^3$, $0 \leq x \leq 1/2$ eğrisinin x -ekseni etrafında döndürülmesi ile üretilen yüzeyin alanını bulun (Şekil 6.52).

Çözüm İşe kısa diferansiyel formula başlarız:

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi \rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2}. \end{aligned}$$

x -ekseni etrafında dönme için,
 $0 \leq x \leq 1/2$ üzerinde yarıçap
fonksiyonu $\rho = y > 0$ on $0 \leq x \leq 1/2$.

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

Şimdi dy 'yi mi dx cinsinden, yoksa dx 'i mi dy cinsinden ifade edeceğimize karar veriyoruz. Denklemin orijinal hali, $y = x^3$, dy 'yi dx cinsinden ifade etmemizi kolaylaştırır, dolayısıyla hesabımıza

$$y = x^3, \quad dy = 3x^2 dx, \quad \text{ve} \quad \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} \\ = \sqrt{1 + 9x^4} dx.$$

ile devam ederiz. Bu değişiklikleri yaptığımızda, x integrasyon değişkeni olur ve

$$\begin{aligned} S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\ &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\ &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] = \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\ &= \frac{61\pi}{1728}. \end{aligned}$$

$u = 1 + 9x^4$,
 $du/36 = x^3 dx$;
alın, integre edin
ve değerleri
yerine koyun.

bulunur.

Konik Bantlara Karşı Silindirik Bantlar

Şekil 6.53'te önerildiği gibi, yüzey alanını neden konik bantlar yerine silindirik bantlarla yaklaşım yaparak bulmayalım? Bu şekilde elde edeceğimiz Riemann toplamı da konik bantlardan elde edilenler kadar iyi yakınsarlar ve ortaya çıkan integral daha basittir. Bu durumda x -ekseni etrafında dönme için, (7) denkleminde yarıçap $\rho = y$ ve bant genişliği $ds = dx$ 'dir. Bu, (3) tanım denklemi yerine

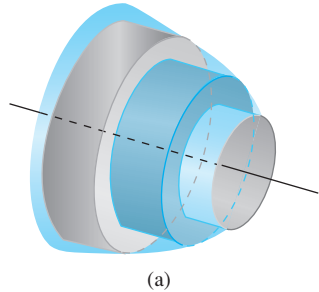
$$S = \int_a^b 2\pi f(x) dx \quad (8)$$

integral formülüne yol açar. Bu yeni formüldeki problem, klasik geometrinin yüzey alanı formülleri ile ve başlangıçta belirttiğimiz amaçlarımızla uyumlu sonuçlar vermemesidir. Sadece hoş görünümlü bir integral bulmamız bunun istediğimizi yapacağı anlamına gelmez (Bkz. Alıştırma 40).

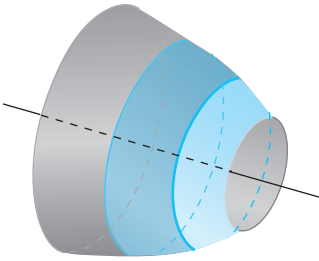
UYARI Yüzey alanı hesaplamak için (8) denklemini kullanmayın. Doğru sonucu *vermez*.

Pappus Teoremleri

Üçüncü asırda, Pappus isminde İskenderiyeli bir Yunan kütle merkezlerini dönele yüzeyler ve dönele cisimler ile ilişkilendiren iki formül keşfetti. Bu formüller başka türlü çok uzun sürecek hesaplamalar için kestirme yollar sağlar.



(a)



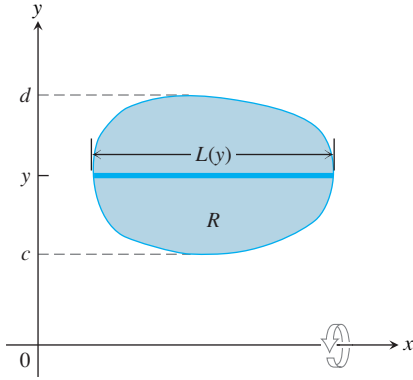
(b)

ŞEKİL 6.53 Yüzey alanına yaklaşımda bulunmak için (b) konik bantlar yerine neden (a) silindirik bantlar kullanılsın?

TEOREM 1 Hacimler İçin Pappus Teoremi

Düzlemdeki bir bölge düzlemdeki bölgenin içiyle kesişmeyen bir doğru etrafında bir kere döndürülürse, üreteceği dönel cismin hacmi bölgenin alanı kere dönme sırasında bölgenin merkezinin aldığı yola eşittir. ρ dönme ekseninden merkeze olan uzaklıkta, hacim şu şekilde ifade edilir.

$$V = 2\pi\rho A. \quad (9)$$



ŞEKİL 6.54 R bölgesi x -ekseni etrafında (bir defa) döndürülerek bir dönel cisim üretilmektedir. 1700 yaşındaki bir teorem dönel cismin hacminin, bölgenin alanıyla kütle merkezinin dönüş sırasında aldığı yol çarpılarak hesaplanabileceğini söyler.

İspat R bölgesi birinci dördte bir bölgede olmak üzere, dönme eksenini x -ekseni olarak seçeriz (Şekil 6.54). y noktasında R 'nin y -eksenine dik olan kesitinin uzunluğu $L(y)$ olsun. $L(y)$ 'nin sürekli olduğunu varsayıyoruz.

Silindirik kabuklar yöntemiyle, bölgeyi x -eksen etrafında döndürerek üretilen dönel cismin hacmi şöyle bulunur:

$$V = \int_c^d 2\pi \left(\begin{array}{c} \text{kabuk} \\ \text{yarıçapı} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{kabuk} \\ \text{yüksekliği} \end{array} \right) dy = 2\pi \int_c^d y L(y) dy. \quad (10)$$

R 'nin merkezinin y -koordinatı

$$\bar{y} = \frac{\int_c^d \tilde{y} dA}{A} = \frac{\int_c^d y L(y) dy}{A} \quad \tilde{y} = y, dA = L(y)dy$$

olarak bulunur, dolayısıyla

$$\int_c^d y L(y) dy = A\bar{y}.$$

olur. (10) denklemindeki son integral yerine $A\bar{y}$ yazmak $V = 2\pi\bar{y}A$ verir. ρ yarıçapı $\bar{y}$ 'ye eşit olduğundan, $V = 2\pi\rho A$ buluruz. ■

ÖRNEK 5 Bir Torus'un Hacmi

a yarıçaplı dairesel bir diski, merkezinden $b \geq a$ kadar uzakta bir eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen bir torusun (simit) hacmi

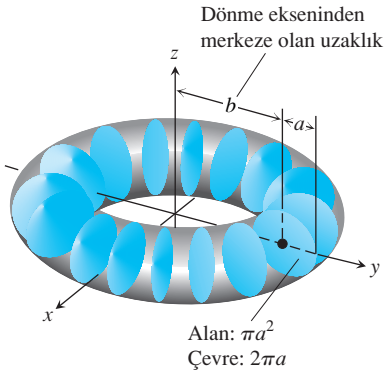
$$V = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 b a^2 \quad \blacksquare$$

ÖRNEK 6 Yarım Daire Şeklinde Bir Bölgenin Merkezini Bulun

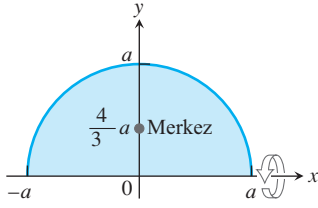
Çözüm Bölgeyi, $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ yarım daire (Şekil 6.56) ile x -ekseni arasındaki bölge olarak alırız ve bölgeyi x -ekseni etrafında döndürerek içi dolu bir küre ürettiğimizi varsayarız. Simetriden dolayı, merkezin x koordinatı $\bar{x} = 0$ 'dır. (9) denkleminde ρ yerine $\bar{y}$ olarak

$$\bar{y} = \frac{V}{2\pi A} = \frac{(4/3)\pi a^3}{2\pi(1/2)\pi a^2} = \frac{4}{3\pi} a \quad \blacksquare$$

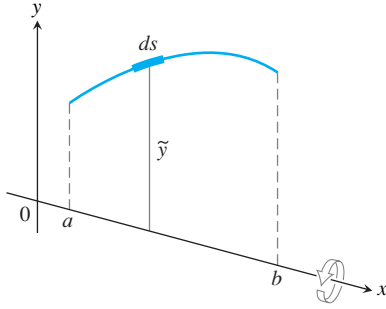
buluruz.



ŞEKİL 6.55 Pappus'un birinci teoremiyle, bir torusun hacmini integral almamız gerekmeden bulabiliriz (Örnek 5).



ŞEKİL 6.56 Pappus'un birinci teoremiyle, yarım daire şeklinde bir bölgenin merkezini integral almadan bulabiliriz (Örnek 6).



ŞEKİL 6.57 Pappus'un alan teoreminin ispatı için şekil

TEOREM 2 Yüzey Alanları İçin Pappus Teoremi

Bir düzgün düzlemsel eğri yayı, aynı düzlemde yayın içiyle kesişmeyen bir doğru etrafında bir kere döndürülürse, yayın ürettiği yüzeyin alanı yayın uzunluğu kere yayın merkezinin dönme sırasında aldığı yoldur. ρ dönme ekseninden merkeze olan uzaklıksa, yüzey şu şekilde bulunur:

$$S = 2\pi\rho L \quad (11)$$

Vereceğimiz ispat dönme eksenini x -ekseni olarak ve yayı x 'in düzgün bir fonksiyonu olarak modelleyebileceğimiz varsayımına dayanmaktadır.

İspat Yay, birinci dörtte bir bölgede $x = a$ 'dan $x = b$ 'ye kadar uzanmak üzere, dönme eksenini x -eksenini olarak seçeriz (Şekil 6.57). Yayın ürettiği yüzeyin alanı şöyle verilir:

$$S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds \quad (12)$$

Yayın merkezinin y -koordinatı

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L} \quad \begin{array}{l} L = \int ds \text{ yay uzunluğudur} \\ \text{ve } \tilde{y} = y \text{ 'dir.} \end{array}$$

olarak bulunur, dolayısıyla

$$\int_{x=a}^{x=b} y \, ds = \bar{y}L$$

olur. (12) denklemindeki son integral yerine $\bar{y}L$ yazmak $S = 2\pi\bar{y}L$ verir. ρ yarıçapı $\bar{y}$ 'ye eşit olduğundan, $S = 2\pi\rho L$ buluruz. ■

ÖRNEK 7 Bir Torusun Yüzey Alanı

Örnek 5'teki torusun yüzey alanı

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

olarak bulunur.

ALİŞTIRMALAR 6.5

Yüzey Alanı İçin İntegral Bulma

1–8 alıştırmalarında

- a. Verilen eğrinin belirtilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanı için bir integral kurun.

- 1** b. Eğriyi çizerek neye benzediğine bakın. Yapabiliyorsanız, yüzeyi de çiziniz
- 1** c. Grafik programınızın veya bilgisayarınızın integral hesaplayıcısıyla yüzeyin alanını sayısal olarak bulun.

1. $y = \tan x$, $0 \leq x \leq \pi/4$ x -ekseni etrafında

2. $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$; x -ekseni etrafında

3. $xy = 1$, $1 \leq y \leq 2$ y -ekseni etrafında

4. $x = \sin y$, $0 \leq y \leq \pi$ y -ekseni etrafında

5. $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$, $(4, 1)$ 'den $(1, 4)$ 'e, x -ekseni etrafında

6. $y + 2\sqrt{y} = x$, $1 \leq y \leq 2$; y -ekseni etrafında

7. $x = \int_0^y \tan t \, dt$, $0 \leq y \leq \pi/3$; y -ekseni etrafında

8. $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} \, dt$, $1 \leq x \leq \sqrt{5}$; x -ekseni etrafında